

Wprowadzenie do KVM i podstaw wirtualizacji - Teoria

Wirtualizacja i jej znaczenie

- Wirtualizacja to technologia, która pozwala na uruchamianie wielu systemów operacyjnych na jednej fizycznej maszynie, izolując je od siebie. Dzięki wirtualizacji firmy mogą optymalizować zasoby, redukować koszty sprzętowe i zwiększać elastyczność infrastruktury IT.
- **Typy wirtualizacji:**
 - **Pełna wirtualizacja:** KVM to przykład pełnej wirtualizacji, gdzie każda maszyna wirtualna (VM) działa jako pełnoprawny system operacyjny, korzystający z wirtualnych zasobów sprzętowych.
 - **Parawirtualizacja:** System operacyjny jest świadomy, że działa w środowisku wirtualnym i współpracuje z hypervisorem (np. Xen).
 - **Konteneryzacja:** Mechanizm wirtualizacji na poziomie systemu operacyjnego, np. Docker.

2. KVM (Kernel-based Virtual Machine)

- KVM to rozwiązanie open-source do wirtualizacji w systemie Linux, które przekształca jądro Linux w hypervisora. Umożliwia uruchamianie wielu maszyn wirtualnych na jednym hoście, korzystając z technologii wirtualizacji sprzętowej (np. Intel VT-x, AMD-V).
- **Komponenty KVM:**
 - **QEMU:** Emulator maszyn wirtualnych, który pozwala na uruchamianie VM.
 - **libvirt:** Narzędzie do zarządzania KVM i innymi hypervisorami.
 - **virt-manager:** Graficzny interfejs do zarządzania maszynami wirtualnymi (nie będzie używany).

3. Zalety KVM

- **Otwartość:** KVM jest open-source, co oznacza, że jest darmowy i wspierany przez szeroką społeczność.
- **Integracja z Linuksem:** KVM jest w pełni zintegrowany z jądrem Linux, co zwiększa jego wydajność.
- **Elastyczność:** Możliwość uruchamiania wielu systemów operacyjnych (Windows, Linux) na jednym serwerze.
- **Skalowalność:** Można dynamicznie przydzielać zasoby do maszyn wirtualnych.

[Następna Strona](#)



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE

Platforma obsługiwana przez:
Centrum e-Learningu i
Innowacyjnej Dydaktyki AGH
Centrum Rozwiązań
Informatycznych AGH

Pobierz aplikację
mobilną



Wybierz
język



Instalacja i konfiguracja KVM

Krok 1: Instalacja KVM i potrzebnych narzędzi

Aktualizacja systemu: Zaktualizuj system, aby upewnić się, że masz najnowsze pakiety:

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade
```

Instalacja KVM i zależnych narzędzi: Zainstaluj KVM oraz inne wymagane narzędzia:

```
sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients bridge-utils
```

Sprawdzenie statusu **libvirtd**:

Uruchom i włącz na starcie serwis **libvirtd**, który jest odpowiedzialny za zarządzanie maszynami wirtualnymi:

```
sudo systemctl start libvirtd  
sudo systemctl enable libvirtd
```

Sprawdzenie wsparcia wirtualizacji sprzętowej:

Upewnij się, że twój system obsługuje wirtualizację (Intel VT-x lub AMD-V):

```
egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
```

Jeśli wynik jest większy niż 0, oznacza to, że wirtualizacja sprzętowa jest włączona.

Dodanie użytkownika do grupy libvirt:

Aby zarządzać maszynami wirtualnymi bez uprawnień superuser'a, dodaj swoje konto do grupy libvirt:

```
sudo usermod -aG libvirt $(whoami)
```

Restart systemu:

Po instalacji, zalecany jest restart systemu.

[Następna strona](#)



KVM - sieci - teoria

Sieci w KVM

- **NAT (Network Address Translation):** Domyślna sieć, która umożliwia maszynom wirtualnym komunikację z internetem, ale izoluje je od zewnętrznych użytkowników.
- **Bridge networking:** Pozwala na pełną integrację maszyny wirtualnej z siecią fizyczną, dzięki czemu maszyna wirtualna działa, jakby była bezpośrednio podłączona do sieci hosta.
- **Macvtap:** Alternatywna metoda sieciowa, w której VM może komunikować się z siecią hosta, ale jest odizolowana od samego hosta.

Następna strona



KVM cz2

1. Zarządzanie dyskami wirtualnymi

- **Tworzenie, dodawanie i modyfikowanie dysków:** KVM umożliwia dynamiczne zarządzanie dyskami wirtualnymi, co pozwala na skalowanie systemów operacyjnych i aplikacji bez konieczności przerywania pracy.
- **QCOW2:** Popularny format dysku wirtualnego, który obsługuje dynamiczne alokowanie przestrzeni dyskowej oraz tworzenie migawek (snapshotów).

2. Migawki (Snapshots)

- **Migawki:** To funkcja, która pozwala na zapisanie stanu maszyny wirtualnej w danym momencie. Dzięki migawek można szybko przywrócić maszynę do wcześniejszego stanu, co jest przydatne w testowaniu nowych konfiguracji lub aplikacji.

3. Automatyzacja zadań w KVM

- **Skrypty i narzędzia automatyzacji:** `virt-clone` i `virt-sysprep` to narzędzia, które pozwalają na szybkie klonowanie maszyn wirtualnych oraz przygotowanie systemów operacyjnych do produkcji. Automatyzacja pozwala na szybkie wdrożenie nowych maszyn.

Następna strona



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE

Platforma obsługiwana przez:
Centrum e-Learningu i
Innowacyjnej Dydaktyki AGH
Centrum Rozwiązań
Informatycznych AGH

Pobierz aplikację
mobilną



Wybierz
język



KVM - konfiguracja sieci - część praktyczna

Krok 1: Konfiguracja sieci w KVM

Konfiguracja sieci bridge:

Umożliwia ona pełny dostęp maszyny wirtualnej do sieci lokalnej. W przypadku aplikacji webowych czy serwerów baz danych jest to najczęściej wybierana opcja.

Dodanie sieci bridge:

Sprawdź istniejące bridge:

```
brctl show
```

Jeżeli nie ma skonfigurowanego bridge, dodaj go:

```
sudo brctl addbr br0
sudo brctl addif br0 eth0
sudo ifconfig br0 up
```

Aktualizacja konfiguracji maszyny wirtualnej:

Gdy konfiguracja sieci zostanie wykonana po dodaniu maszyny wirtualnej możesz zaktualizuj konfigurację jej, tak aby używała sieci bridge:

```
sudo virsh edit ubuntu-server
```

Znajdź sekcję <interface> i zmień ją na coś podobnego do poniższego:

```
<interface type='bridge'>
  <mac address='52:54:00:xx:xx:xx'/>
  <source bridge='br0'/>
  <model type='virtio'/>
</interface>
```

Sprawdzenie sieci: Upewnij się, że maszyna wirtualna otrzymała IP w tej samej sieci, co host:

```
ifconfig
```

Maszyna powinna teraz być dostępna z zewnątrz tak, jakby była fizycznym serwerem.

[Następna strona](#)



Dodawanie maszyny wirtualnej, łączenie do maszyny

Krok 2: Tworzenie i konfiguracja maszyny wirtualnej z poziomu CLI

Pobranie obrazu ISO systemu operacyjnego:

Pobierz obraz ISO systemu, który chcesz zainstalować, np. Ubuntu:

```
wget https://releases.ubuntu.com/22.04/ubuntu-22.04.1-live-server-amd64.iso
```

Tworzenie dysku wirtualnego:

Utwórz dysk wirtualny dla maszyny wirtualnej:

```
qemu-img create -f qcow2 /var/lib/libvirt/images/ubuntu-server.qcow2 20G
```

W powyższym przykładzie utworzymy dysk o rozmiarze 20 GB w formacie QCOW2.

Tworzenie maszyny wirtualnej za pomocą virt-install:

Użyj polecenia virt-install do stworzenia nowej maszyny wirtualnej:

```
sudo virt-install \
--name ubuntu-server \
--ram 2048 \
--vcpus 2 \
--disk path=/var/lib/libvirt/images/ubuntu-server.qcow2,size=20 \
--os-type linux \
--os-variant ubuntu20.04 \
--network bridge=virbr0 \
--graphics none \
--console pty,target_type=serial \
--cdrom=/home/username/Downloads/ubuntu-22.04.1-live-server-amd64.iso
```

- name: Nazwa maszyny wirtualnej.
- ram: Ilość przydzielonej pamięci RAM (w MB).
- vcpus: Liczba rdzeni CPU.
- disk: Ścieżka do pliku dysku wirtualnego.
- os-type i os-variant: Typ systemu operacyjnego i jego wariant.
- network: Typ sieci (bridge to natywna integracja z siecią hosta).
- cdrom: Ścieżka do obrazu ISO systemu operacyjnego.

Instalacja systemu operacyjnego:

Po uruchomieniu polecenia powinna otworzyć się konsola, w której rozpocznie się instalacja systemu operacyjnego. Użyj klawiatury do przejścia przez standardowy proces instalacji systemu (Ubuntu w tym przykładzie).

Logowanie do maszyny wirtualnej:

Po zakończeniu instalacji, uruchom konsolę do zarządzania maszyną wirtualną:

```
sudo virsh console ubuntu-server
```

Następna strona



**AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE**

Platforma obsługiwana przez:
Centrum e-Learningu i
Innowacyjnej Dydaktyki AGH
Centrum Rozwiązań
Informatycznych AGH

Pobierz aplikację
mobilną



Wybierz
język



Zarządzanie maszyną wirtualną

Krok 3: Zarządzanie maszyną wirtualną

Start, stop, i restart maszyny:

Użyj poniższych poleceń do zarządzania maszyną:

Start maszyny:

```
sudo virsh start ubuntu-server
```

Stop maszyny:

```
sudo virsh shutdown ubuntu-server
```

Restart maszyny:

```
sudo virsh reboot ubuntu-server
```

Monitorowanie zasobów VM:

Sprawdź, ile zasobów wykorzystuje maszyna wirtualna:

```
sudo virsh dominfo ubuntu-server
```

Tworzenie snapshot'u maszyny wirtualnej:

Utwórz snapshot, aby zachować stan maszyny wirtualnej:

```
sudo virsh snapshot-create-as --domain ubuntu-server snapshot1
```

[Następna strona](#)



Dodawanie dysków do maszyny

Dodawanie i zarządzanie dyskami wirtualnymi

Tworzenie nowego dysku dla istniejącej maszyny:

Możesz dodać nowy dysk do istniejącej maszyny wirtualnej, aby przechowywać dane lub instalować nowe aplikacje.

```
qemu-img create -f qcow2 /var/lib/libvirt/images/ubuntu-data.qcow2 10G
```

Dodanie dysku do maszyny:

Aby dodać nowo utworzony dysk do maszyny, edytuj jej konfigurację:

```
sudo virsh edit ubuntu-server
```

Dodaj poniższą sekcję do pliku XML w odpowiednim miejscu:

```
<disk type='file' device='disk'>
  <driver name='qemu' type='qcow2'/>
  <source file='/var/lib/libvirt/images/ubuntu-data.qcow2'/>
  <target dev='vdb' bus='virtio'/>
  <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x06' function='0x0'/>
</disk>
```

Formatowanie i montowanie dysku w maszynie:

Po uruchomieniu maszyny, nowy dysk powinien być widoczny jako /dev/vdb. Można go sformatować i zamontować:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/vdb
sudo mkdir /mnt/data
sudo mount /dev/vdb /mnt/data
```

Automatyczne montowanie przy starcie:

Aby dysk był montowany automatycznie po każdym restarcie, edytuj plik /etc/fstab w maszynie:

```
echo '/dev/vdb /mnt/data ext4 defaults 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

Następna strona



